变推力变质量火箭：近地航行与控制

金承果 张洮瑞 姜世骥 张钊源

实用数理方法课程研究 | 2026

01 研究问题与物理模型

入轨需要高度与速度同时达标。近地轨道支撑对地观测、空间实验与后续航天任务。只有上升高度而缺乏横向速度，火箭仍将沿亚轨道返回。

由竖直上升到理想推进能力

喷出质量 $-\mathrm{d}m > 0$，相对排气速度为 v_e。由微元动量守恒：

$$m\,\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m + F_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}t.$$

忽略外力、保持排气速度恒定，积分得

$$\boxed{\Delta v_{\mathrm{ideal}} = c\ln(m_0/m_f)}.$$

总冲量 $I_T = \int T\,\mathrm{d}t = v_e(m_0 - m_f)$；速度增量则需积分 T/m。理想方程结合圆轨道能量，可给出由静止出发、$r \ge r_0$、无随机外力且阻力耗能时的必要质量比下界：

$$\frac{m_0}{m_f} \ge \exp\left[\frac{\sqrt{2\mu/r_0 - \mu/r_*}}{v_e}\right].$$

600 km 算例中该下界为 **6.245**；满足它并不保证可入轨。

地心二维极坐标动力学

令 $u = \dot r$，$w = r\dot\theta$，$V = \sqrt{u^2 + w^2}$；流率 $q = -\dot m \ge 0$，推力 $T = cq$。

$$\begin{aligned}
\dot r &= u, \qquad \dot\theta = w/r, \qquad \dot m = -q,\\
\dot u &= \frac{w^2}{r} + \frac{cq\cos\alpha}{m} - \frac{\mu}{r^2} - \frac{kVu}{m} + a_{\varepsilon,r},\\
\dot w &= -\frac{uw}{r} + \frac{cq\sin\alpha}{m} - \frac{kVw}{m} + a_{\varepsilon,\theta}.
\end{aligned}$$

其中 $k = \rho C_D A/2$，$\rho = \rho_0 e^{-(r-R_E)/H}$；推力方向 $\alpha = \mathrm{atan2}(w,u) + \delta$，起飞时短暂竖直保持。

$$a_{\varepsilon,j} = \sigma_{0,j}(\rho/\rho_{\mathrm{ref}})\eta_j(t).$$

高斯扰动采用连续插值的有限时间相关过程，而非理想白噪声。模型为平面质点模型，忽略地球自转、升力与姿态执行机构。

物理参数与能力估算

初始质量 / 干质量	60 000/1 200 kg
有效排气速度	4 500 m/s
阻力系数 / 迎风面积	0.35/2.0 m^2
海平面密度 / 标高	1.225 kg/m^3 / 8.5 km
参考密度下扰动标准差	0.1 m/s^2

目标圆轨道速度约 7.562 km/s，能量给出的理想速度增量下界约 8.243 km/s。实际消耗后的质量比约 9.636，高于必要下界；差异来自有限推力、转向和外力损失。

数值积分：控制到轨迹的桥梁

对 $\dot y = f(t,y)$，经典 RK4 使用四次斜率评价：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).$$

在仿真时，还可使用 GPU 批量 RK4 加速，以大幅减小计算时间。

齐奥尔科夫斯基方程给出质量比下限，作为 ODE 求解的优化初值边界条件

02 轨道规划与反馈控制

轨道规划：使用 PSO 进行搜索，辅以 SQP 精修

采用“亚轨道燃烧—滑行—圆轨化燃烧”，搜索推力偏角节点、排出流率和阶段时长。粒子群结合个体经验与邻域最优进行无梯度搜索，再以 SQP 修正终端残差。

$$r_* = R_E + 600\,\mathrm{km}, \quad v_c = \sqrt{\mu/r_*},$$

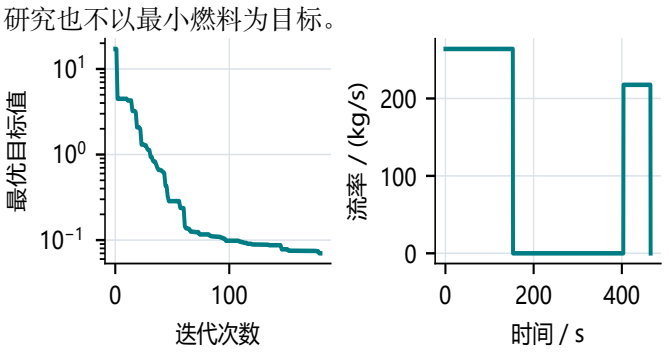
$$J = \left(\frac{r_f - r_*}{s_h}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{s_u}\right)^2 + \left(\frac{w_f - v_c}{s_w}\right)^2.$$

PSO 的工作原理

在归一化设计空间中，粒子位置为 ξ_i、搜索速度为 v_i；个体最佳与邻域最佳分别记为 p_i, g_i：

$$\begin{aligned}
v_i^{k+1} &= \omega v_i^k + c_1 r_1 \odot (p_i - \xi_i^k)\\
&\quad + c_2 r_2 \odot (g_i - \xi_i^k),\\
\xi_i^{k+1} &= \xi_i^k + v_i^{k+1}.
\end{aligned}$$

随机探索与群体经验共同降低终端目标；越界、落地及推进剂超限候选受到限制或惩罚。PSO 不保证全局最优，本研究也不以最小燃料为目标。



左：PSO 最优目标值；右：最终参考流率。燃烧/滑行/燃烧约为 153.3 / 250.0 / 62.0 s。最终精度来自 PSO 与局部精修的共同作用。

MPC：测量 → 预测 → QP → 执行首项

跟踪参考状态 $x^{\mathrm{ref}} = (r,\theta,u,w,m)^{\mathsf T}$，控制量为偏角与流率修正。沿参考离散线性化后：

$$e_{k+1} = A_k e_k + B_k v_k + d_k.$$

滚动时域代价与约束

$$\begin{aligned}
J_{\mathrm{MPC}} = &\sum_{j=1}^{N} \|e_{k+j|k}\|_{Q_j}^2 + \sum_{j=0}^{N-1} \|v_{k+j|k}\|_{R}^2\\
&+ \sum_{j=0}^{N-1} \|\Delta v_{k+j|k}\|_{R_\Delta}^2 + \lambda\|\epsilon\|^2.
\end{aligned}$$

e 与 v 按物理尺度进行归一化。地面高度用软约束，干质量及输入边界这类高惩罚项采用硬约束。

预测误差、控制幅值、变化率及松弛量的二次代价，经状态消元转化为凸二次规划问题：

$$\min_{\zeta}\ \tfrac{1}{2}\zeta^{\mathsf T} H\zeta + f^{\mathsf T}\zeta, \qquad G\zeta \le b.$$

QP 使用凸内点法，处理偏角、流率、干质量及地面约束。每次仅执行首个修正，再反馈求解；保留原两段燃烧时序。

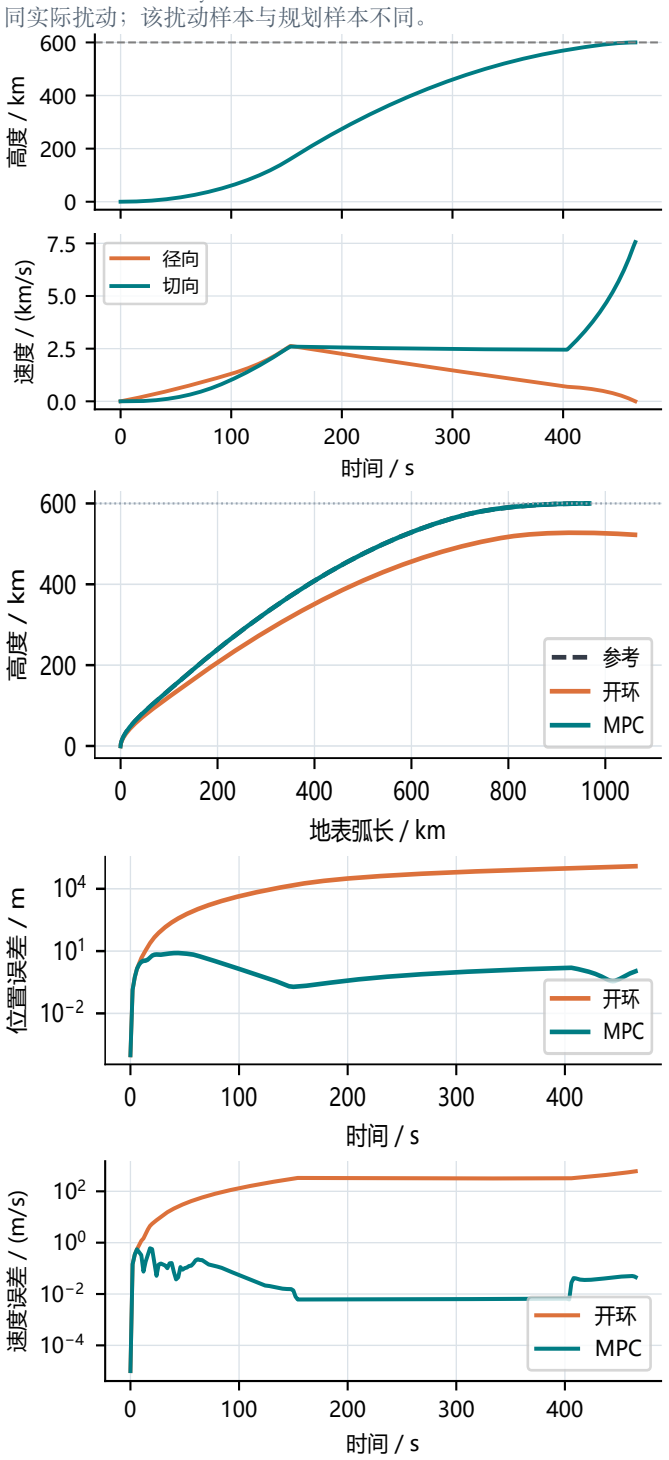
为什么是凸 QP？

状态消元后，$H = 2(\mathcal{B}^{\mathsf T}\bar Q\mathcal{B} + \bar R + D^{\mathsf T}\bar R_\Delta D)$；正定输入权重使其正定。凸内点法求解扰动 KKT 条件，并逐步减小障碍参数，逼近约束最优解。

离线规划提供可行参考，在线 MPC 补偿受扰动后的状态偏差

03 600 km 算例与结果

$m_0 = 60\,000$ kg，$m_{\mathrm{dry}} = 1\,200$ kg，$c = 4\,500$ m/s。开环与闭环使用相同实际扰动；该扰动样本与规划样本不同。



MPC 与参考轨迹在上图基本重合。位置误差为径向误差与地表弧长误差的合成；对数图的零值仅为绘图设置下限。

指标	开环	MPC
位置跟踪 RMS / m	5.98×10^4	2.606
速度跟踪 RMS / (m/s)	298.084	0.0992
关机高度误差 / m	−77 611.6	1.191
关机径向速度 / (m/s)	−557.983	0.0231
切向速度误差 / (m/s)	233.256	0.0559

RMS 相对参考轨迹；关机误差相对目标圆轨道。

阶段解释与在线求解

第一段建立上升与横向速度，滑行抬升高度，第二段提高切向速度并压低径向速度。参考关机高度误差为 0.265 m，径向与切向速度残差为 −0.0212、0.0463 m/s。MPC 每 2 s 更新，预测 30 s；本次 230 次 QP 均成功，平均求解约 1.793 ms。

反馈显著抑制误差积累，终端状态接近目标圆轨道。

参考：Tsiolkovsky 火箭方程（NASA Glenn）；Kennedy & Eberhart, Particle Swarm Optimization, 1995；Dormand & Prince, JCAM, 1980；Mayne et al., Automatica, 2000；Nocedal & Wright, Numerical Optimization, 2006。 数据：本项目 2026-10-20 冻结实验快照。